

2nde — Évaluation finale (Corrigé & Barème)

Corrigé et barème d'évaluation

Annexe G — Évaluation finale

Durée indicative : 30 minutes. Certitude 1 à 4 obligatoire.

1. Calculer : $-4+3\times(-5)$.

2. Calculer :

$$(-3)^3.$$

3. Calculer : $\frac{5}{6}-\frac{1}{4}$.

4. Calculer : $\frac{7}{10}\div\frac{14}{15}$.

5. Simplifier : $10^{-3}\times 10^5$.

6. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

7. Développer :

$$(x+2)(x-7).$$

8. Développer :

$$(x-5)^2.$$

9. Résoudre :

$$4x-7=2x+9.$$

10. Résoudre :

$$(2x+3)(x-4)=0.$$

11. Un prix de 250 TND augmente de 12 %, puis diminue de 10 %. Déterminer le prix final et l'évolution globale.

12. On définit :

$$f(x)=1,5x-2.$$

Calculer $f(6)$, puis déterminer l'antécédent de 10.

13. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 5 et 12. Calculer l'hypoténuse.

14. Vérifier si un triangle de côtés 7, 24 et 25 est rectangle.

15. Dans une configuration de Thalès : $\frac{4}{10}=\frac{6}{x}$. Calculer (x).

16. Une figure est agrandie de rapport 2,5. Par combien son aire est-elle multipliée ?

17. Dans un triangle rectangle d'hypoténuse 10 et d'angle 30° , calculer le côté opposé.

18. Pour la série (4;6;6;8;11) :

- calculer moyenne, médiane et étendue ;
- une urne contient 4 rouges et 6 bleues : calculer la probabilité d'une rouge et celle de l'événement contraire.

Corrigé

1. (-19)
2. (-27)
3. (7/12)
4. (3/4)
5. $10^2=100$
6. $7,2 \times 10^{-4}$
7. $x^2-5x-14$
8. $x^2-10x+25$
9. (x=8)
10. (x=-3/2) ou (x=4)
11. (252) TND ; hausse globale de 0,8
12. $f(6)=7$; antécédent de 10 : (8)
13. (13)
14. Oui, car $7^2+24^2=25^2$
15. (15)
16. 6,25
17. (5)
18. Moyenne (7), médiane (6), étendue (7) ; $P(R)=2/5$, $P(R^-)=3/5$

Barème d'exploitation conseillé

- 1 point par procédure ou résultat correct.
- 0,5 point lorsque la démarche est correcte mais comporte une erreur de calcul secondaire.

- 0 point lorsque la relation utilisée n'est pas pertinente.
- La certitude n'ajoute ni ne retire de point ; elle détermine le geste pédagogique.

Lecture réussite × confiance

Résultat	Certitude	Décision
juste	3-4	entretenir ou transférer
juste	1-2	consolider et faire expliquer
faux	1-2	installer la notion
faux	3-4	confronter puis reconstruire
vide	-	diagnostiquer oralement

2nde — Diagnostic initial (Corrigé enseignant)

Corrigé et conseils d'exploitation

Annexe F — Mini-diagnostic complémentaire

Durée indicative : 15 minutes.

1. Décomposer (84) en facteurs premiers.
2. Rendre (84/126) irréductible.
3. Écrire sous forme d'intervalle : $-2 \leq x < 3$.
4. Calculer $\sqrt{169}$ et encadrer $\sqrt{20}$ entre deux entiers.
5. Pour $(f(x)=2x-3)$:
 - calculer $(f(5))$;
 - déterminer l'antécédent de 9.
6. $(A(-2;3))$, $(B(4;-1))$: calculer le milieu de $([AB])$.
7. Pour (3;5;5;8;12), calculer médiane et étendue.
8. Une urne contient 3 rouges et 2 bleues : probabilité de tirer une bleue.
9. Donner la négation de :

« Tous les nombres de cette liste sont positifs. »

10. Un programme applique trois fois $x \leftarrow 2x+1$ à partir de $(x=2)$. Résultat final ?

Correction

1. $84=2^2 \times 3 \times 7$
2. $(2/3)$
3. $([-2;3])$
4. (13) et $4 < \sqrt{20} < 5$

5. (7) et (6)
 6. ((1;1))
 7. Médiane (5), étendue (9)
 8. (2/5)
 9. « Au moins un nombre de cette liste n'est pas positif »
 10. (23)
-

Barème d'exploitation conseillé

- 1 point par procédure ou résultat correct.
- 0,5 point lorsque la démarche est correcte mais comporte une erreur de calcul secondaire.
- 0 point lorsque la relation utilisée n'est pas pertinente.
- La certitude n'ajoute ni ne retire de point ; elle détermine le geste pédagogique.

Lecture réussite × confiance

Résultat	Certitude	Décision
juste	3-4	entretenir ou transférer
juste	1-2	consolider et faire expliquer
faux	1-2	installer la notion
faux	3-4	confronter puis reconstruire
vide	-	diagnostiquer oralement